DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO OTOMASI

GUIDEBOOK COMPETITION IARC XII



AUTOMATION CHALLENGE

SD SEDERAJAT
SMP SEDERAJAT

SMA/K SEDERAJAT
MAHASISWA

iarc.its

DESKRIPSI PERLOMBAAN

Internet of Things (IoT) merupakan konsep yang menghubungkan berbagai perangkat fisik melalui jaringan internet sehingga mampu melakukan proses pengumpulan data (*data acquisition*), komunikasi, pemantauan (*monitoring*), pengendalian (*controlling*), hingga pengambilan keputusan secara otomatis maupun *real-time*. Penerapan konsep tersebut menjadi salah satu pendekatan yang digunakan dalam pengembangan gagasan pada **Automation Challenge Advance– Microcontroller Competition**, dengan berlandaskan pada fokus riset tiga Pusat Studi (Pusdi) di bawah Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), yaitu:

- Energi dan Sumber Daya Mineral
- Mitigasi Kebencanaan dan Perubahan Iklim
- Teknologi Tepat Guna

Ketiga bidang tersebut menjadi dasar dalam penentuan permasalahan solusi yang dihadirkan diharapkan tidak hanya unggul dari segi teknologi, tetapi juga inovatif, efisien, aplikatif, serta mampu memberikan kemanfaatan bagi masyarakat dan lingkungan.

Automation Challenge Advance – Microcontroller Competition IARC 2026 merupakan kompetisi inovasi teknologi yang berfokus pada kemampuan peserta dalam merancang, mengembangkan, serta mengimplementasikan solusi berbasis *Internet of Things* (IoT) secara langsung. Berbeda dengan lomba karya tulis pada umumnya, pada ajang kompetisi kali ini peserta dituntut untuk merakit dan menguji coba alat yang dirancang secara *real*.

Kompetisi ini tidak hanya menilai aspek inovasi dan kesesuaian proposal, tetapi juga memperhatikan TKT (Tingkat Kesiapan Teknologi) seperti ketepatan pemilihan komponen, kelayakan implementasi, keberhasilan alat saat diuji coba, serta dampak dari solusi yang diciptakan bagi masyarakat.

TUJUAN KEGIATAN

Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah:

1. Mendorong peserta mengembangkan sistem otomasi berbasis Microcontroller yang terintegrasi dengan baik dan dapat diimplementasikan secara nyata.
2. Melatih kemampuan peserta dalam menganalisis dan merancang arsitektur otomasi Microcontroller yang interkonektif, mencakup akuisisi data sensor, kendali aktuator, hingga sistem pemantauan cerdas.
3. Menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengasah kreativitas dan kemampuan teknis di bidang teknologi serta otomasi industri.
4. Memberikan pengalaman merancang, membangun, hingga mempresentasikan prototipe Microcontroller secara langsung dihadapan juri dan pengunjung.
5. Membangun atmosfer akademik yang kompetitif, kolaboratif, dan inovatif di bidang teknologi Microcontroller.
6. Menjadi wadah pengembangan ide kreatif yang relevan dengan tema **"Innovative Microcontroller for Sustainable Living: Energi, Mitigasi Bencana, dan Teknologi Tepat Guna"**.

IARC XII
Industrial Automation and Robotic Competition

TIMELINE KEGIATAN

Kegiatan	Timeline/Tanggal
Open Registration Batch 1	25 September - 16 Oktober 2026
Open Registration Batch 2	17 Oktober - 7 November 2026
Open Registration Batch 3	8 November - 27 November 2026
Pengumpulan Proposal	11 Desember 2026
Pengumuman 10 Tim Finalis	16 Desember 2026
Technical Meeting babak Final	18 Desember 2026

XII IARC Industrial Automation and Robotic Competition

TAHAPAN KEGIATAN

1. Alur Pendaftaran

Berikut adalah tahapan pendaftaran pada Lomba Automation Challenge Advance – microcontroler IARC XII:

a. Melakukan proses pendaftaran peserta pada link berikut : https://its.id/m/FormRegistIoTIARCXII

b. Peserta melakukan pendaftaran secara online dengan mengisi formulir yang tersedia dan melakukan pembayaran sebesar :

KATEGORI	BATCH	BIAYA PENDAFTARAN
MAHASISWA	1	Rp.165.000
	2	Rp. 195.000
	3	Rp. 235.000

c. Membayar uang pendaftaran.

d. Informasi lebih lanjut akan disampaikan melalui email pribadi dan website IARC

2. Babak Penyisihan

Berikut adalah tahapan babak penyisihan pada cabang lomba Automation Challenge Advance – mikrokontroler Competition IARC XII:

a. Pada tahap penyisihan online, peserta akan diberikan *study case* atau permasalahan yang harus diselesaikan, kemudian memilih salah satu *study case* tersebut sebagai permasalahan yang akan diselesaikan menggunakan program Microcontroller.

b. Peserta difokuskan menyusun proposal yang isinya sesuai bab Struktur Proposal dan disusun sesuai format yang tertera di bab Ketentuan Format Proposal.

c. Peserta mengirimkan hasil proposal yang telah dibuat sesuai dengan ketentuan lomba.

d. Peserta wajib mengirimkan Video yang berisi penjelasan terkait rancangan yang disusun pada proposal.

e. 10 tim dengan akumulasi nilai tertinggi dari proposal dan video berhak melaju ke babak final.
f. Seluruh pembaruan informasi dan pengumuman resmi disampaikan melalui akun Instagram resmi IARC (**@iarc_its**).

3. Babak Final

Berikut adalah tahapan babak final pada Automation Challenge Advance–Microcontroller Competition IARC XII:

a. Peserta yang lolos ke babak final diwajibkan mengikuti *Technical Meeting* pada tanggal 18 Desember 2026 untuk informasi lebih detail terkait babak final.
b. Peserta akan diberikan waktu untuk merealisasikan proposal yang telah diajukan pada babak penyisihan dalam bentuk prototipe sebelum dipamerkan pada hari pelaksanaan babak final .
c. Setiap tim membawa X-Banner yang menunjukkan informasi terkait prototipe ke Booth.
d. Kriteria dan bobot penilaian babak final akan disampaikan pada Technical Meeting tanggal 18 Desember 2026.

XII IARC Industrial Automation and Robotic Competition

TEKNIS PERLOMBAAN

1. Persyaratan Peserta

a. Peserta Lomba

1. Peserta merupakan mahasiswa aktif Diploma/Sarjana dari perguruan tinggi negeri maupun swasta di seluruh Indonesia, dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) atau surat keterangan aktif sebagai mahasiswa.
2. Jumlah tim yang dapat dikirim dari setiap institusi/perguruan tinggi tidak dibatasi.
3. Satu tim beranggotakan maksimal tiga peserta dan tidak boleh berasal dari institusi/perguruan tinggi yang berbeda.
4. Setiap tim didampingi oleh satu orang dosen pembimbing. Jika terdapat beberapa tim dari institusi yang sama, satu dosen pembimbing dapat mendampingi lebih dari satu tim.

2. Proposal yang diajukan

a) Ide/Proposal yang diajukan berupa rancangan sistem otomasi berbasis Microcontroller sesuai dengan *advanced study case* yang diberikan panitia pada kategori Mahasiswa (Automation Challenge Advance– Microcontroller Competition).

b) Setiap tim wajib memilih dan mencantumkan salah satu *study case* sesuai tema besar "Innovative Microcontroller for Sustainable Living Energi, Mitigasi Bencana, atau Teknologi Tepat Guna" yang paling relevan dengan pendekatan penyelesaian *study case* yang dikerjakan.

c) Ide/proposal yang diajukan pada babak penyisihan harus berupa proposal dan harus sesuai dengan format yang telah ditentukan panitia (lihat Bab Ketentuan Proposal).

d) Proposal yang masuk tahap final wajib direalisasikan dalam bentuk prototipe/demo produk dan dipresentasikan secara offline di booth.

3. Ketentuan Administrasi

1. Setiap tim wajib melakukan registrasi sesuai timeline yang ditentukan panitia.
2. Peserta wajib mengerjakan dan menyerahkan proposal hasil *advanced* Mikrokontroler *study case* sesuai format dan ketentuan yang ditetapkan panitia.
3. Peserta membuat video yang berisi penjelasan tentang produk Mikrokontroler yang dibuat.
4. Proposal dan video dikumpulkan pada link pengumpulan sebagai berikut : https://its.id/m/PENGUMPULANBABAKPENYISIHANAUTOMATIONCHALLENGE
5. Peserta yang lolos ke tahap final diwajibkan mengikuti *Technical Meeting* pada tanggal 18 Desember 2026

XII IARC Industrial Automation and Robotic Competition

SYARAT DAN KETENTUAN

1. Format dan Ketentuan Proposal

A. Pembuatan video dan Proposal harus mengikuti kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).

B. Proposal merupakan bukti pertama keaslian dan kelayakan karya tim, serta dasar keputusan panitia mengenai kelolosan ke tahap berikutnya.

C. Proposal akan menjadi acuan utama pada saat tahap final (presentasi & demo produk).

D. Ketentuan Struktur Proposal

1. Cover.
2. Daftar Isi.
3. Pendahuluan.
4. Latar Belakang (termasuk alasan pemilihan *study case*).
5. Ide/Gagasan yang Diajukan.
6. Identifikasi Masalah.
7. Metodologi Sistem Otomasi & Mikrokontroler

   Pada bagian ini tim diminta untuk memberikan landasan ilmiah dan teknis yang kuat terhadap ide/gagasan yang diajukan oleh tim. Tim diwajibkan menyajikan ringkasan dan sintesis dari penelitian, pengembangan alat, atau literatur terdahulu yang relevan dengan topik *study case* yang dipilih.
8. Deskripsi Proposal (Analisis dan Perancangan Sistem Interkonektif).
9. Teknis Prototipe / Implementasi Ide *Microcontroller.*
10. Dampak & Keberlanjutan.
11. Rencana Anggaran Biaya.

    Pada bagian ini tim diwajibkan untuk membuat tabel rancangan anggaran biaya dengan format sebagai berikut : (NO,KOMPONEN,HARGA,LINK REFERENSI PEMBELIAN)

NO	KOMPONEN	HARGA	LINK REFRENSI
1	ESP 32	Rp100.000	Link ESP 32

Total keseluruhan anggaran biaya komponen prototipe tidak boleh melebihi Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Anggaran ini murni untuk komponen prototipe dan tidak termasuk biaya pengiriman, X-Banner, atau perlengkapan pendukung lainnya.

12. Kesimpulan
13. Daftar Pustaka

E. Ketentuan Format Proposal

1. Kertas ukuran A4.
2. Font Times New Roman, ukuran 12 pt untuk isi.
3. Spasi yang digunakan adalah 1,5.
4. Ketentuan Margin:

   Kanan : 3 cm
   Kiri : 4 cm
   Atas : 3 cm
   Bawah : 3 cm
5. Penomoran halaman dimulai dari bagian Pendahuluan.

2. Format dan Ketentuan Video

A. Isi Video

1. Perkenalan Tim (Nama tim, Asal institusi/perguruan tinggi).
2. Subtema yang dipilih (Energi/Mitigasi Bencana/Teknologi Tepat Guna) dan inovasi/rancangan sistem otomasi yang digagas.
3. Penjelasan masalah, Solusi dan keunggulan dari prototipe yang telah ditulis pada proposal.
4. Hubungan inovasi dengan Tema.

B. Ketentuan Video

1. Video dibuat semenarik mungkin.
2. Video berdurasi maksimal 10 menit.
3. Video dikumpul dengan mengunggah di aplikasi YouTube.
4. Format Video Berukuran 16:9.

XII IARC Industrial Automation and Robotic Competition

STUDY CASE

1. **Sistem Proteksi & Deteksi Kebocoran Gas Otomatis (Subtema: Energi dan Sumber Daya Mineral)**

   Penggunaan gas elpiji/biogas pada area dapur komersial atau fasilitas industri pengolahan sering menghadapi resiko pemborosan bahan bakar serta bahaya ledakan akibat kebocoran saluran pipa yang terlambat disadari. Pengelola membutuhkan solusi yang tidak hanya mampu memberi peringatan, tetapi juga bertindak cepat memutus aliran gas sebelum terjadi kehilangan energi dan bahaya kebakaran. Rancang sistem keselamatan dan efisiensi gas berbasis Mikrokontroler yang mendeteksi konsentrasi gas metana/LPG dan peningkatan suhu ruangan menggunakan sensor, kemudian secara otomatis menggerakkan aktuator (*valve*) untuk menutup katup utama pipa gas serta menyalakan kipas penyedot (*exhaust fan*). Pengelola ingin memantau konsentrasi gas secara *real-time* dan menerima notifikasi bahaya melalui dasbor ponsel/laptop.

2. **Sistem Pemantauan pH & Kelembapan Tanah Pertanian Terdampak Cuaca (Subtema: Mitigasi Kebencanaan dan Perubahan Iklim)**

   Perubahan iklim dan kemarau panjang menyebabkan tanah pertanian cepat kehilangan kelembapan serta mengalami perubahan tingkat keasaman (pH), yang mengakibatkan tanaman gagal tumbuh dan tanah menjadi tandus. Petani membutuhkan alat pantau kondisi tanah yang praktis dan dapat menyeimbangkan kadar air secara otomatis. Rancang sistem pengkondisian tanah berbasis Mikrokontroler yang mengukur pH dan kelembapan tanah menggunakan sensor. Jika tanah terdeteksi terlalu kering atau asam, sistem menggerakkan aktuator (*relay/pompa mini*) untuk menyemprotkan air/larutan penetral secara otomatis hingga kondisi tanah kembali ideal. Petani dapat memantau data kondisi tanah dan riwayat penyiraman secara *real-time* melalui ponsel/laptop.

3. **Sistem Formulasi & Dosing Pakan Ternak Multikomponen Otomatis (Subtema: Teknologi Tepat Guna)**

Peternak skala menengah sering mengalami ketidakstabilan rasio nutrisi pakan akibat proses pencampuran bahan baku (seperti jagung giling, bekatul, dan konsentrat) yang dilakukan secara manual menggunakan takaran perkiraan. Pemilik usaha membutuhkan alat *dosing* dan pencampur presisi agar komposisi pakan konsisten dan efisien secara biaya. Rancang sistem pengolah pakan berbasis Mikrokontroler yang mendeteksi laju alir dan bobot kumulatif tiap komponen menggunakan sensor *load cell* pada wadah penampung (*hopper*). Sistem mengontrol motor *screw feeder* secara proporsional untuk mengalirkan masing-masing bahan baku sesuai racikan target, lalu mengaktifkan motor pengaduk (*mixer*) dalam durasi terukur. Pemilik usaha dapat memantau rasio pencampuran, total bahan terpakai, serta mengubah resep formulasi secara *real-time* via dasbor ponsel/laptop.

4. **Embedded AI dan Manajemen Daya Cerdas Peralatan Industri (Smart Load Management)**

   Sebuah fasilitas produksi mengalami lonjakan biaya listrik akibat penggunaan daya yang tidak efisien pada beban industri berkapasitas besar yang sering dibiarkan menyala saat kondisi idle. Sistem pemutus daya otomatis konvensional menggunakan timer sederhana seringkali mengganggu proses kerja yang belum selesai. Perusahaan ingin menerapkan modul kendali berbasis mikrokontroler yang dilengkapi algoritma AI prediksi pola konsumsi daya. Mikrokontroler menganalisis parameter arus, tegangan, dan tren penggunaan peralatan secara real-time untuk mengambil keputusan otomatis kapan harus mengaktifkan moda hemat energi (sleep mode) atau mengalihkan beban tanpa mengganggu aktivitas operasional.

PENILAIAN BABAK PENYISIHAN

Aspek Penilaian	Bobot	Keterangan
Inovasi	30%	Tingkat kebaruan ide, kreativitas solusi, dan orisinalitas proposal.
Keterkaitan dengan tema	20%	Keselarasan proposal dengan target "Innovative Microcontroller for Sustainable Living: Energi, Mitigasi Bencana, dan Teknologi Tepat Guna" dan kontribusi nyatanya dalam menjawab permasalahan atau isu lokal/nasional terkait.
Dampak & berkelanjutan	20%	Potensi manfaat proposal bagi masyarakat, lingkungan, atau industri, serta peluang keberlanjutan dalam jangka panjang.
Video Kreatif	20%	Kemampuan Menjelaskan ide serta keterkaitannya dengan tema yang sudah dipilih
Kesesuaian format	10%	Kesesuaian terhadap tata cara dan format penulisan, sistematika penyusunan proposal , serta penggunaan bahasa dan ejaan yang baik dan benar sesuai pedoman.

Narahubung
Sandhika: +62 888-5315-022
Dimas: +62 813-6352-6267